

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden — onderzoeksmethoden

Authors

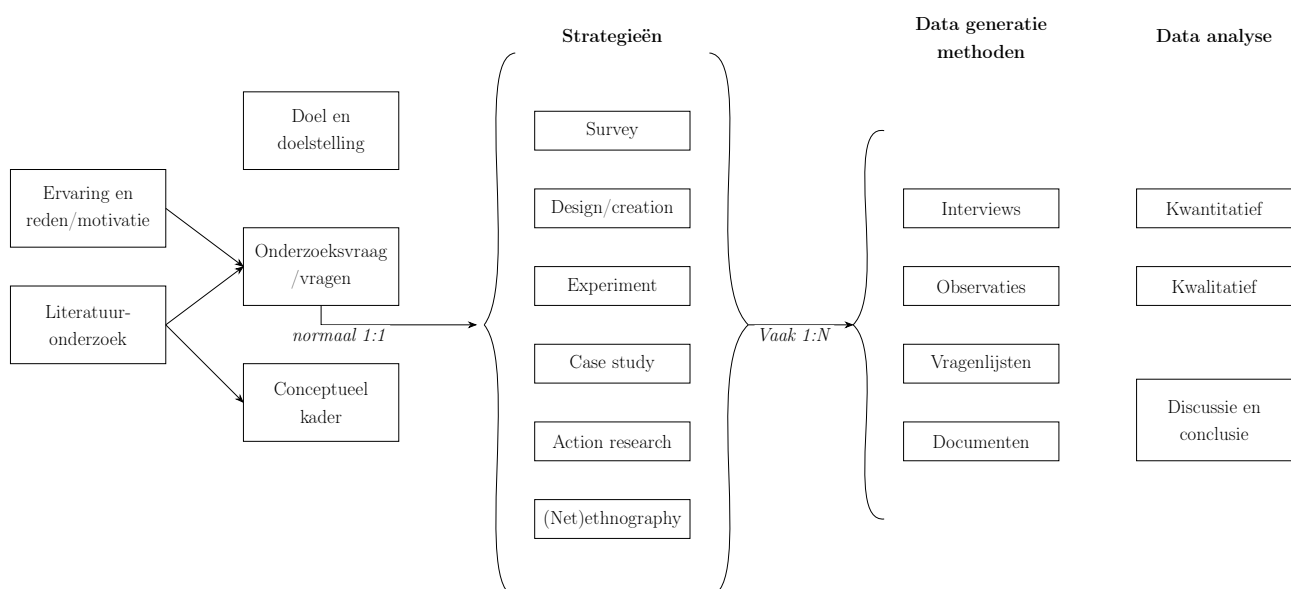
Matt ter Steege
Matttersteege@gmail.com

Contents

1	De basis van onderzoek	3
1.1	Het stappenplan van onderzoek	3
1.2	De 6 P's van onderzoek	4
2	Onderzoeksdesign	4
2.1	Strategieën van data vinden	4
2.2	Onderzoeksparadigma's	4
3	Literatuuronderzoek	6
3.1	Onderzoeksvraag	6
3.2	Literatuuronderzoek	6
3.3	Ontwikkelen van een conceptueel model	6
4	enquêtes	7
4.1	Sampling	7
4.2	Questionnaires	8
4.3	Validity en reliability	8
5	Experimenten & simulaties	8
6	Deelnemers en onderzoeksethiek	9
6.1	Rechten van deelnemers	9
6.2	Verantwoordelijkheden van de onderzoeker	9
6.3	Ethiek bij design & creation onderzoek	9
6.4	Ethiek en digitaal onderzoek	9
6.5	Ethische besluitvorming is complex	10
7	Presentatie van onderzoek	10
7.1	Het schrijfproces	10
7.2	Een argument opbouwen	10
7.3	Conferentiepresentaties	10
7.4	Posters, demonstraties en tentoonstellingen	11

7.5	De PhD-viva	11
7.6	Evaluatie van presentaties	11
8	Kwalitatieve onderzoeksmethoden	11
8.1	Interviews	11
8.2	Observaties	11
8.3	Document analysis	12
8.4	Kwalitatieve data analyse	12
9	Kwalitatieve onderzoeksstrategieën	12
9.1	Case study	12
9.2	Action research	13
9.3	Etnografie	13
10	Design creation	14
10.1	Design science	14
10.2	Structuring your design science project	14

Model van het research process



Je kan op de blokken klikken om naar de relevante secties te gaan!

1 | De basis van onderzoek

Onderzoek heeft verschillen karakteristieken:

- Onderzoek is empirisch, gebaseerd op observatie en experimentatie
- Het is systematisch, het heeft een bepaalde volgorde (hierna)
- Gecontroleerd, alle variabelen (behalve de geteste) blijven constant
- Er is een hypothese
- Het is analytisch, dus geen interpretatiefouten (is de bedoeling)
- Onderzoek moet objectief, onbevooroordeeld en logisch zijn
- Er worden kwantitatieve of statistische methode gebruikt

Er kunnen heel veel rendenen zijn om onderzoek te (willen) doen:

- **Kennis uitbreiden:** Onderzoekers willen nieuwe inzichten toevoegen zonder directe praktische toepassing. Het gaat vaak om begrijpen en verkennen van een onderwerp.
- **Problemen oplossen:** Onderzoek richt zich op het ontwikkelen van oplossingen of efficiëntere werkwijzen. Technische uitdagingen kunnen leiden tot bredere toepassingen. Resultaten moeten meestal relevant zijn voor anderen.
- **Observeren wat er gebeurt:** Onderzoekers analyseren hoe technologie zich gedraagt in de praktijk. Ze kijken naar gebruik, succesfactoren en falen van systemen. Dit helpt toekomstige fouten te voorkomen.
- **Bewijs leveren voor praktijk:** Onderzoek ondersteunt beslissingen over technologie en methoden. Het voorkomt dat organisaties blind trends volgen.
- **Inzicht in mensen:** Het gedrag en de voorkeuren van gebruikers worden onderzocht. Deze kennis helpt bij het ontwerpen van betere systemen.
- **Voorspellen en sturen:** Data en modellen worden gebruikt om toekomstige situaties te voorspellen. Dit ondersteunt planning en controle, bijvoorbeeld bij klimaat of verkeer.
- **Welzijn verbeteren:** Onderzoek kan gericht zijn op gebruiksgemak en kwaliteit van leven. Technologie wordt ontworpen om mensen te helpen.
- **Persoonlijke ontwikkeling:** Onderzoek draagt bij aan carrièrekansen en vaardigheden. Het toont analytisch vermogen en doorzettingskracht.
- **Theorieën testen:** Onderzoekers bevestigen of weerleggen bestaande aannames. Resultaten kunnen overtuigingen veranderen.
- **Perspectieven begrijpen:** Onderzoek richt zich op verschillende meningen binnen groepen.

Nadat een onderzoek volledig is uitgevoerd is er een product, dat product kan je in de 5 verschillende categorieën indelen:

- **Nieuwe of verbeterde producten:** concrete output zoals software, digitale artefacten of ontwikkelprocessen.
- **Nieuwe of aangepaste theorieën:** nieuwe verklaringsmodellen of herinterpreteren van bestaande theorieën.
- **Impact en toepassing:** Onderzoek wordt vaker beoordeeld op maatschappelijke en economische impact.
- **Methoden en perspectieven:** Nieuwe onderzoekstechnieken, modellen of invalshoeken.
- **Empirische en analytische studies:** Uitkomsten variëren van case studies en literatuuranalyses tot big data-onderzoek en kritische evaluaties.

Het stappenplan van onderzoek

Elk onderzoek heeft een aantal stappen die doorlopen wordt

Onderzoekstaak	Voorbeeld
Identify a problem	Hoe maak ik mijn fietsband
Gather data	Vraag prijs van banden op
Analyze the data	Welke is het goedkoopst
Interpret the data	Daar moet ik te veel voor betalen, andere opties?
Gather more data	Is het te repareren? Wat zijn de bandenprijzen.
Analyze the data	Kan het worden gerepareerd? Wat is het goedkoopst?
Interpret the data	Het kan gerepareerd worden. Repareren kost 10% van een nieuwe band.
Draw conclusie	Ik laat mijn band repareren.

De 6 P's van onderzoek

De 6 P's zijn aspecten die in elk onderzoek moet worden behandeld.

- **Purpose:** Waarom wordt het onderzoek uitgevoerd, welke vragen worden gesteld.
- **Products:** Wat is/zijn de uitkomst(en) van het onderzoek. Hoeft niet een antwoord te zijn op de onderzoeksvraag, maar kan ook een onverwachte uitkomst zijn.
- **Process:** Welke activiteiten zijn er uitgevoerd om tot het resultaat te komen. Denk aan de vragenlijsten, data, analyses etc.
- **Participants:** Wie doe er direct mee met het onderzoek. Denk hier aan bijvoorbeeld de schrijvers en editors.
- **Paradigm:** Dit is een groep modellen, theorieën en overtuigingen van een bepaalde groep.
- **Presentation:** Hoe is het onderzoek verspreid en uitgelegd. Denk aan het schrijven van een paper e.d.

2 | Onderzoeksdesign

Als je een onderzoek gaat doen, dan moet je een **conceptual framework** maken. Hierin verwerk je de verschillende factoren waaruit je onderwerp bestaat, hoe je over je onderwerp denkt en hoe je het gaat aanpakken.

Strategieën van data vinden

Er zijn verschillende methoden:

- **Survey:** gelijkvormige data zoals vragenlijsten. Hier kan je makkelijk patronen uit halen.
- **Design and creation:** Je wilt hier iets maken, je eindproduct is bijvoorbeeld een app o.i.d..
- **Experiment:** Je wilt hier een oorzaak en gevolg onderzoeken. Je hebt hier een voor- en nameting, je wilt iets bewijzen of verwerpen.
- **Case study:** Je gaat op één onderwerp (bedrijf, app, etc.) je helemaal inlezen en een gedetailleerd beeld krijgen.
- **Action research:** Je doet iets, je reflecteert op de uitkomst en begin opnieuw.
- **Ethography:** Je gaat hier jezelf onderdompelen in het leven van je onderzoeksgroep.

Vervolgens kan je verschillende “data generatie methoden” toepassen:

- **Interview:** Heen een weer gepraat.
- **Observatie:** Je gaat van een afstandje meekijken/meeluisteren.
- **Questionnaire:** Vragenlijst, multiple choice, etc.
- **Documenten:** Voorafgaande onderzoeken, boeken, etc.

Onderzoeksparadigma's

Positivism (The scientific method)

Deze stroming gebruikt dat de wereld niet random is, dingen zijn te berekenen. Een pen valt altijd van een tafel af, het gebeurt niet dat de pen voor de grap naar het plafond schiet. Ook gaat positivism er vanuit dat het niet boeit wie de testen uitvoert, of het Gijs of Ruud is: BOEIE! Ook gevoel en ervaringen boeien totaal niet (los van kennis natuurlijk)

Deze methode is bedoeld om patronen en universele wetten te vinden. Maar dit kan ook verkeerd gaan. De hypothese is vaak: “*Onder voorbehoud dat X, als Y gebeurt, dan volgt Z.*” Het doel is vaak om deze te weerleggen, je kan namelijk niets bewijzen door alleen waarheden te gebruiken:

Voorbeeld (**Witte zwanen**):

Stel je hypothese: “Alle zwanen zijn wit.” De gaat de hele wereld afreizen en tien jaar lang vindt je elke dag alleen maar witte zwanen. Je concludeert: “Elke zwaan is **altijd** wit.” Dit geweldige bewijs wordt gebruikt voor allemaal studies en na 100 jaar, komt de ontdekking. Iemand vindt een zwarte zwaan, al het werk voor niets, en je conclusie kan *nooit* meer waar zijn.

Om dit soort hypotheses te verifereen zijn 3 basistechnieken voor:

- **Reductionism:** Je breekt een groot onderzoek op in kleine onderdelen. Onderzoek naar longkanker door sigaretten kan je onderdelen van een sigaret opdelen in bijvoorbeeld tar en nicotine in je longen,
- **Repeatability:** Je moet zorgen dat je onderzoek zo gedocumenteerd is dat als andere onderzoekers je testen gaan uitvoeren, je dezelfde resultaten krijgt.

-
- **Refutation:** Als een andere onderzoeker niet dezelfde resultaten krijgt, of kan laten zien dat je voor geval X een resultaat krijgt dat niet overeen komt met de hypothese, dan wordt deze ge-“refute” (verworpen).

Om dit soort research te kunnen beoordelen op kwaliteit kan je dat onderverdelen in 4 secties:

- **Objectivity:** Was de onderzoeker objectief en niet (perongeluk) beïnvloed.
- **Reliability:** levert het onderzoek telkens dezelfde uitkomst op met consistente, neutrale metingen?
- **Internal validity:** klopt het onderzoek inhoudelijk en ondersteunen de data de conclusies (vooral oorzaak-gevolg)?
- **External validity:** zijn de resultaten toepasbaar op andere situaties of groepen?

Interpretivism

wordt gekarakteriseerd door het feit dat er niet één waarheid is zoals bij positivism. Bijvoorbeeld tussen 2 bedrijven kunnen verschillen zitten in hun methode van leiding geven. Data hierover kan ook alleen doorgegeven door sociale constructies zoals taal en betekenis van woorden. Verder zijn de onderzoekers niet neutraal, maar beïnvloeden de resultaten (bijna) gegarandeerd door hun acties en geloven. Dit soort onderzoeken proberen mensen in hun natuurlijke omgeving te beschrijven en genereert vaak alleen kwalitatieve data. Er kunnen ook verschillende interpretaties zijn voor resultaten uit dit soort onderzoeken.

- **Trustworthiness:** hoe erg vertrouwen de onderzoeker.
- **Confirmability:** Kan je door de notities, samenvattingen, etc. de originele bevindingen terug halen.
- **Dependability:** Is het onderzoek/process goed gedocumenteerd. Is een Audit trail uberhaupt mogelijk.
- **Credibility:** Was het onderwerp daadwerkelijk goed genoeg beschreven etc.
- **Transferability:** Kunnen de bevindingen over worden gedragen, de onderzoeker moet een gedetailleerd beeld kunnen schetsen zodat je kan bepalen of het relevant is of niet.

Critical research

Critical research heeft 5 thema's

- **Emancipation:** Onderzoekers willen graag machtsposities verbreken.
- **Cirtique of tradition:** Ze accepteren bestaande machtsverhoudingen niet zomaar, maar stellen die ter discussie.
- **Non-performative intent:** Ze zijn tegen onderzoek dat alleen draait om meer winst, efficiëntie en controle voor managers.
- **Critique of technological determinism:** Technologie bepaalt niet vanzelf de samenleving; mensen moeten technologie juist mee vormgeven.
- **Reflexivity:** Onderzoekers erkennen dat onderzoek nooit volledig objectief is en beïnvloed wordt door macht, belangen en hun eigen rol.

Dit soort onderzoeken moet je ook kunnen beoordelen, namelijk door te kijken naar de **fairness:** hebben alle stakeholders gelijke toegang en kansen gehad, of is het beïnvloed door een of enkele stakeholders. **Ontological authenticity:** Heeft het onderzoek de persoonlijke kijk op de wereld vergroot, **educational authenticity:** heeft het onderzoek kennis vergroot, **Catalytic authenticity:** heeft het onderzoek actie/keuzes gestimuleerd, **Tactical authenticity:** zijn de informanten in staat gesteld om actie te ondernemen

3 | Literatuuronderzoek

Onderzoeksvraag

Onderzoeksvragen moeten: Efficiënt zijn, dus ze moeten precies omvatten wat je wilt weten niet meer niet minder. En ze moeten sturen, het moet duidelijk zijn welk type kennis (3.1.1) en welke data nodig is.

Voorbeeld (**Efficiënt en sturend**):

- | | |
|---|--|
| - Inefficiënt: “Which workaround are used in a hospital?” | - Niet-sturend: “How can we accurately detect workarounds in hospitals?” |
| - Efficiënt: “How can we accurately detect workarounds in hospitals?” | - Sturend: “How can we use process mining techniques to accurately detect workarounds in hospital event data?” |
-

Type onderzoeksvragen

- Beschrijvend, als je een object, fenomeen, situatie, evenement of ontwikkeling zo accuraat mogelijk wilt beschrijven. Voorbeeld: “What workarounds types, motivations, and consequences have been documented in literature?”
- Uitleggend: als je wilt laten zien hoe of door welk process een fenomeen tot stand komt. Voorbeeld: “What are the causes of the emergence of workarounds in health information systems?”
- Voorspellend: Als je wilt voorspellen welke toekomstige situaties of evenementen gaan gebeuren. Voorbeeld: “Which types of events predict the emergence of workarounds in health information systems?”
- Evaluerend: als je de situatie of evenement wilt uitdrukken in wenselijk of onwenselijk. Voorbeeld: “To what extent can process mining techniques accurately detect workarounds in healthcare data?”
- Voorschrijvend: Als je instructies wilt geven over hoe je een situatie moet veranderen. Voorbeeld: “How can we design a dashboard for automatic workaround detection?” Dit soort onderzoeksvragen zijn vaak geschreven als een onderzoeksdoel.

Literatuuronderzoek

Voor literatuuronderzoek heb je 2 soorten, namelijk **Ad hoc** en **systematisch literatuuronderzoek**. Bij de eerste ga je op zoek naar belangrijke papers over het onderwerp en schrijf je een “related literature” sectie oid. Bij systematisch literatuuronderzoek volg je een systematisch proces dat zich richt op het maken van een wetenschappelijk kwalitatief onderzoek. Je beschrijft vragen, methodes, resultaten, een discussie en de conclusie.

Je doet literatuuronderzoek om te leren wat er al bekend is, maar ook om gaten in onderzoek te vinden die je kan opvullen. Je kan ook argumenten voor (en tegen) je hypothese ontwikkelen en relevante hypotheses, methodes en metingen vinden.

Ontwikkelen van een conceptueel model

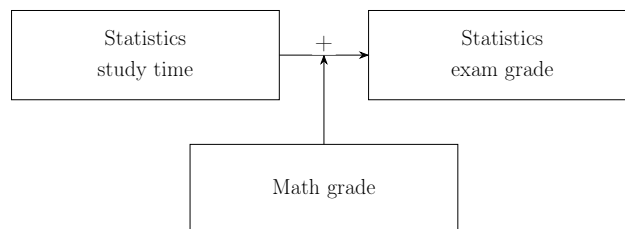
Een conceptueel model is een set van aangenomen relaties tussen de concepten van een onderzoeksproject. Deze ontwikkel je door de volgende stappen te volgen:

1. Definieer je concepten
2. Identificeer de afhankelijke variabelen
3. Identificeer de onafhankelijke variabelen
4. (Identificeer de mediërende en modererende variabelen)
5. Definieer de relaties tussen de variabelen.
6. (Op basis van literatuur) verfijn het conceptueel model

Modererende variabelen

Een modererende variabele beïnvloedt de relatie tussen een onafhankelijke variabele en een afhankelijke variabele. Een voorbeeld zou zijn:

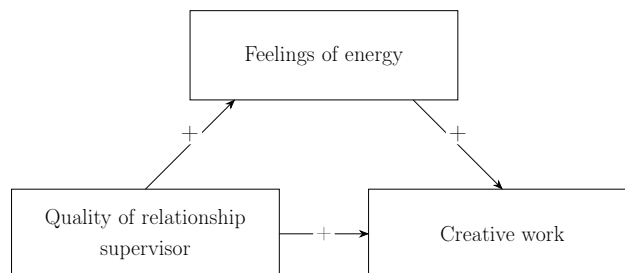
In het figuur hiernaast zou je dus kunnen halen dat als je x uren studeert, je een y cijfer haalt. Maar als je heel goed bent in wiskunde krijg je voor dezelfde x uren studeren een $> y$ cijfer. Je wiskunde cijfer beïnvloed je examencijfer dus positief (vandaar de $+$)



Hier is duidelijk uit te halen dat je examencijfer afhangt van de tijd die je in het studeren steekt. En je wiskunde cijfer kan die relatie een beetje beïnvloeden.

Mediërende variabelen

Een mediërende variabele (of mediator) is de 'missing link' in een onderzoek. Het is de tussenliggende factor die verklaart waarom of hoe een onafhankelijke variabele effect heeft op een afhankelijke variabele.



Concepten

De verschillende concepten (die variabelen worden als je gaat meten) kunne of complex of simpel zijn. Complexe concepten worden vaak constructen genoemd. Deze concepten kan je alleen "meten" als je verschillende vragen erover stelt. Het heeft geen antwoord dat je met 1 vraag kan beantwoorden. Simpele concepten daarentegen wel, deze zijn bijvoorbeeld leeftijd, gender, etc. Deze kan je wel met een vraag beantwoorden.

4 | enquêtes

Enquêtes zijn gemaakt om grote hoeveelheden aan gelijke data te genereren. Vaak is dit positivistisch, maar dat hoeft niet altijd. Enquête zijn vaak niet heel diepgaand, en kijken vaak alleen naar wat geteld en gemeten kan worden en andere aspecten worden vaak niet gezien/vergeten. Het kan ook best lastig zijn om veel antwoorden te krijgen.

Sampling

- **Population:** zijn alle elementen waar je onderzoek over gaat.
- **Sampling frame:** is een lijst van de gehele populatie die mee zouden kunnen doen aan het onderzoek.
- **Sample:** is het deel van de populatie dat meedoet aan het onderzoek (de groepsgrootte is vak minimaal 30 respondenten).

Je kan op twee manieren sampling benaderen, namelijk **probabilistic sampling** (Random, systematic, stratified, cluster sampling) deze is beter voor generalisatie en **non-probabilistic sampling** (Purposive, snowball, self-selection, convenience).

- **Random sampling:** Elke element heeft een gelijke kans om uitgekozen te worden (populatie van 100000 mensen, je kiest er 500 zonder achterligende gedachte)
- **Systematische sampling:** Gebruik een random startpunt, en dan selecteer je elke n -de element. (Je kies elke tiende student uit een alfabetisch gesorteerde lijst, beginend bij een random startpunt)
- **Stratified sampling:** Je verdeelt de populatie in "sub-populaties" (strata) en daar kies je random uit. (Je kiest een aantal studenten uit het eerste, tweede en derde leerjaar)
- **Cluster sampling** (Hiervoor heb je natuurlijk bestaande groepen voor nodig): kies een sample uit een van de groepen dmv een andere sampling methode. (Je kiest drie werkcolleges en ondervraagd alle aanwezigen in die groepen)
- **Purposive sampling:** Je kiest de respondenten opzettelijk. (Kies auteurs die papers of reports schrijven over een bepaalde onderwerp)

- **Snowball sampling:** Gebruik een netwerk om bij de goede sample te komen (via-via)
- **Self-selection:** Leden geven zichzelf op, bijvoorbeeld via een advertentie, deze respondenten moeten vaak wel voldoen aan een bepaald lijst vereisten.
- **Convenience sampling:** Je vraagt random mensen (bijvoorbeeld op straat) of ze mee willen doen. Die is makkelijk, maar op zich geen goede onderzoeksmethode.

Response rate en non-responders

Je wilt natuurlijk zo veel mogelijk antwoorden. Dit maakt minimaliseert vooroordelen, maakt statistisch onderzoek makkelijker en vergroot betrouwbaarheid.

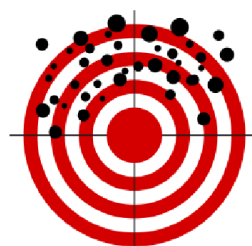
Questionnaires

Hier is het heel makkelijk om een enquête te versturen en die door grote groepen mensen te laten invullen, en alle mogelijk antwoorden zijn vaak al gegeven (los van open vragen).

Validity en reliability

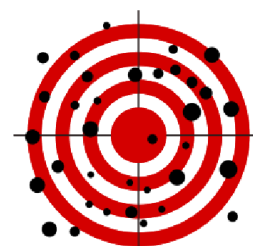
- **Validity:** Meet je wat je wilt meten? (hoe dicht bij de bullseye)
- **Reliability:** Hoe consistent ben je aan het meten (hoe dichty liggen de antwoorden bij elkaar)

- **Unreliable & invalid:** Je meet niet wat je wilt meten (buiten de bullseye) en het is ook niet consistent.



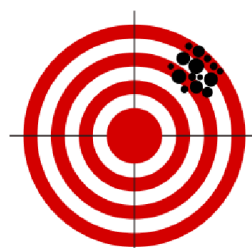
Unreliable & Invalid

- **Unreliable, maar valid:** Je meet net wat je wilt meten, maar het is wel consistent.



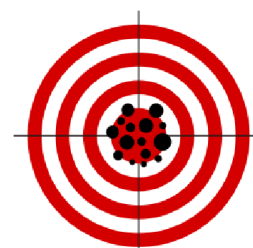
Unreliable, But Valid

- **Reliable & invalid:** Je meet niet wat je wilt meten, maar het is wel vergelijkbaar.



Reliable, Not Valid

- **Reliable & valid:** Je meet wat je wilt weten en het is consistent wat je meet.



Both Reliable & Valid

5 | Experimenten & simulaties

Experimenten zijn bedoeld om oorzaak en gevolg te onderzoeken door het aanpassen van de onafhankelijke variabele en te kijken wat er aan de uitkomst veranderd. Dit gaat vaak in de volgende volgorde:

1. Bedenk een testbare onderzoeksvraag
2. Doe achtergrond onderzoek
3. Formuleer je hypothesen
4. Ontwerp het experiment
5. Voer het experiment uit en verzamel de data
6. Analyseer de data
7. Trek en conclusie

6 | Deelnemers en onderzoeksethiek

Bij elk onderzoek zijn meerdere partijen betrokken: de directe deelnemers (geïnterviewden, respondenten), mensen die indirect worden genoemd, de onderzoeker zelf, de academische gemeenschap en toekomstige gebruikers van eventuele software. Al deze partijen moeten eerlijk, eerbiedig en met **duty of care** worden behandeld. De meeste instellingen eisen een ethische goedkeuring *voor* de start van het onderzoek; zonder goedkeuring data verzamelen wordt beschouwd als wangedrag.

Rechten van deelnemers

Alle deelnemers, zowel individuen als organisaties, hebben de volgende rechten:

- **Recht om niet deel te nemen:** Niemand kan worden gedwongen mee te doen, ook niet door een machtspositie van de onderzoeker (bijv. leidinggevende of docent).
- **Recht om zich terug te trekken:** Een deelnemer kan op elk moment stoppen, ook halverwege. Dat is het probleem van de onderzoeker, niet van de deelnemer.
- **Recht op geïnformeerde toestemming:** Deelnemers moeten vooraf volledig worden geïnformeerd over doel, opzet, tijdsduur, vergoeding en dataopslag. Toestemming moet schriftelijk worden vastgelegd, maar is geen bindend contract.
- **Recht op anonimiteit:** Identiteit en locatie van deelnemers moeten worden beschermd, bijvoorbeeld via pseudoniemen of het aanpassen van geslacht in de rapportage.
- **Recht op vertrouwelijkheid:** Data mag niet in het openbaar worden achtergelaten en mag niet worden doorgegeven aan derden of autoriteiten zonder toestemming.

In sommige gevallen (bijv. covert observation of bepaalde experimenten) is voorafgaande geïnformeerde toestemming niet haalbaar. Dit moet dan expliciet worden verantwoord bij de ethische commissie, en deelnemers moeten achteraf worden bijgepraat (*debriefed*).

Verantwoordelijkheden van de onderzoeker

Naast de rechten van deelnemers heeft de onderzoeker zelf ook plichten:

- **Geen onnodige inbreuk:** Stel alleen vragen die echt nodig zijn; ga na of de kennis al beschikbaar is.
- **Integer handelen:** Rapporteer data volledig en accuraat, zonder manipulatie of verzwijging van ongunstige resultaten. Sla data veilig op.
- **Professionele gedragscodes volgen:** Raadpleeg codes van relevante beroepsverenigingen zoals ACM, AIS, BCS of IEEE.
- **Geen plagiaat:** Geef altijd volledige bronvermelding. Vermijd ook zelfplagiat (hetzelfde werk twee keer indienen zonder melding).
- **Ethisch reviewen:** Wees tijdig, bewaar vertrouwelijkheid van ingezonden manuscripten en schrijf constructieve beoordelingen.

Ethiek bij design & creation onderzoek

Bij onderzoek waarbij een IT-systeem wordt ontwikkeld, komen extra ethische risico's kijken:

- **Gemak van kopiëren:** Digitale data kan makkelijk voor andere doeleinden worden hergebruikt zonder toestemming.
- **Anonimiteit van daders:** Technologie kan onethisch gedrag makkelijker verbergen.
- **Nieuwe surveillance-mogelijkheden:** Gezichtsherkenning, cookies en GPS-tracking kunnen mensen bespielen zonder hun medeweten.

Ethiek en digitaal onderzoek

Online onderzoek brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Wetgeving en gedragscodes lopen altijd achter op technologie. Kernproblemen zijn onder andere:

- Wie geeft toestemming voor gebruik van online posts? De auteur, de platformeigenaar of de serviceprovider?
- Anonimiteit is moeilijk te garanderen: zelfs een pseudoniem kan worden gevonden via zoekopdrachten.
- Gegevens die al "publiek" online staan, zijn niet automatisch vrij te gebruiken voor onderzoek.

Aanbevelingen voor online onderzoek: behandel data zo veel mogelijk zoals bij offline onderzoek, controleer het publicatiebeleid van het platform en volg de opkomende gedragscodes voor digitaal onderzoek (bijv. AoIR, BSA).

Ethische besluitvorming is complex

Ethiek is geen simpele checklist. Conflicten ontstaan bijvoorbeeld wanneer:

- Vooraf geen volledig geïnformeerde toestemming mogelijk is (bijv. ethnografisch onderzoek waarbij thema's pas gedurende het onderzoek naar voren komen).
- De onderzoeker in een machtsverhouding staat ten opzichte van de opdrachtgever (bijv. bedrijf dat surveillance-software wil laten bouwen).
- Culturele verschillen bestaan over wat "ethisch acceptabel" is (schriftelijke toestemming wordt in sommige culturen als bureaucratisch of zelfs beledigend ervaren).

Twee dominante ethische kaders zijn het **utilitarisme** (VS: afweging van individuele schade tegen maatschappelijk nut) en de **deontologische benadering** (Europa: individuele rechten zijn absoluut en kunnen niet worden overschreven).

7 | Presentatie van onderzoek

Na het uitvoeren van onderzoek moet het ook worden gepresenteerd aan de academische gemeenschap. Dit is de zesde P: **presentation**. Dit kan via een scriptie, tijdschriftartikel, conferentiepaper, poster, softwaredemonstratie of een mondelinge verdediging (viva).

Het schrijfproces

Begin zo vroeg mogelijk met schrijven: het helpt je gedachten te structureren en voorkomt een overweldigende hoeveelheid werk aan het einde. De literatuurreview en het methodologiehoofdstuk zijn vaak goede stukken om vroeg mee te beginnen.

De conventionele structuur van een onderzoeksrapport is:

- **Begin:** titel, auteurs, abstract, trefwoorden.
- **Kern:** inleiding, literatuurreview, methodologie, resultaten, discussie, beperkingen, conclusies, aanbevelingen.
- **Einde:** referenties, bijlagen (vragenlijsten, transcripten, code).

Kwantitatief onderzoek houdt resultaten en interpretatie gescheiden; kwalitatief onderzoek verweven deze vaak. Design & creation onderzoek volgt de ontwikkelstappen (analyse – ontwerp – implementatie – testen).

Een argument opbouwen

Een scriptie of paper is in wezen een **argument**. Beantwoord bij het plannen de volgende vragen:

1. Wat is mijn onderzoeksvraag?
2. Wat is mijn conceptueel kader?
3. Hoe ben ik de vraag te beantwoorden?
4. Wat is het antwoord?
5. Wat is het bewijs?
6. **So what?** — Wat is de relevantie voor anderen?

Elke bewering moet worden ondersteund door bewijs. Gebruik de derde persoon passief (traditioneel) of eerste persoon meervoud ("we") afhankelijk van de conventies in je vakgebied.

Conferentiepresentaties

Een conferentiepaper presenteer je doorgaans in **20 minuten**, gevolgd door 10 minuten voor vragen. Gebruik **10–14 slides**, minimaal 24pt lettergrootte. Lees je paper niet voor; praat *rond* de punten op je slides. Tips tijdens de presentatie:

- Spreek langzaam, duidelijk en luid.
- Maak oogcontact met het publiek.
- Houd je aan de tijd.

-
- Als je een vraag niet weet: zeg dat eerlijk en stel voor het later te bespreken.

Posters, demonstraties en tentoonstellingen

- **Poster:** visueel aantrekkelijk, weinig tekst, leesbaar op afstand, inclusief contactgegevens. Sta tijdens aangewezen tijdslots bij je poster.
- **Software demonstratie:** zorg dat de software werkt op de aangewezen machine (minimaal een week van tevoren testen), presenteer gestructureerd, en bereid een mondelinge toelichting voor als de software uitvalt.
- **Tentoonstelling:** voeg een persoonlijke toelichting toe en wees aanwezig op afgesproken momenten.

De PhD-viva

De viva is een mondelinge verdediging van je proefschrift. In Nederland/België typisch voor een commissie; in het VK doorgaans twee examinatoren (intern + extern), privé, 1–3 uur. Bereid je voor door je proefschrift te herlezen als een externe examinerator en typische vragen te oefenen:

- Welk probleem adresseert je onderzoek?
- Waarom koos je deze methode?
- Wat zou je anders doen?
- Wat is je bijdrage aan de kennis?

Een thesis *verdedigen* betekent niet alle kritiek verwerpen, maar je keuzes kunnen verantwoorden én beperkingen kunnen erkennen.

Evaluatie van presentaties

Bij het beoordelen van **schriftelijke** presentaties let je op: heldere stijl, logische structuur, correcte referenties, onderbouwde conclusies en duidelijke tabellen/figuren. Bij **mondelinge** presentaties let je op: voorbereiding, spreekvaardigheid, oogcontact, visuele hulpmiddelen, tijdsbeheer en omgang met vragen.

8 | Kwalitatieve onderzoeksmethoden

Interviews

Je kan een interview doen op verschillende momenten in je onderzoek. Aan het begin tijdens het verkennen van het onderwerp, of aan het begin van het opstellen van een survey. Verder kan het ook tijdens de studie als hoofdbron van data. Of aan het einde als follow-up survey of evaluatie.

Er zijn 3 soorten interviews:

- **Structured interviews:** dit zijn interviews waar elke vraag al vast staat, geen flexibiliteit
- **semi-structured interviews:** er zijn wel vragen voorbereid, maar als extra vragen nog opkomen, kan je die ook stellen
- **Unstructured:** Laat de geïnterviewde eigen ideeën ontwikkelen en wees zo onzichtbaar mogelijk, hier krijg je soms hele spontane observaties uit.

Notitie: begin nooit met zware vragen (“Waarom lukte x niet?”) maar eerder met “Vertel eens iets over jouw positie in dit bedrijf.”). Ook altijd vragen of ze nog iets willen toevoegen. Vraag altijd open vragen, gesloten vragen (ja/nee) gaan voelen als een quiz in plaats van een gesprek. Ook altijd maar één ding vragen. “Vertel eens over X, hoe het begon, wat het doet en hoe je het heb afgerond.” Doe dit eerder in drie aparte vragen.

Observaties

Een in field (ter plekke) manier om data te genereren zijn observaties. Deze manier is nuttig om data in de goede context te vinden (in de natuurlijke omgeving). Het is vaak makkelijker voor de geïnterviewden dan om iets onder woorden te brengen. zorg dat je opschrijft wat de substance (wie wat waar hoe waarom iets gebeurde), de methodology (gedachte over het onderzoeksproces) en de analysis (reflectie op hoe de andere twee onderdelen samenhangen met je onderzoeksvraag).

Document analysis

Baseer je onderzoek op gevonden documenten. Zowel document die gevonden zijn zoals bedrijfsdocumenten, e-mails, memo's, nieuws items (dit is *secondary data*). De andere type documenten zijn researcher-generated documenten, deze zijn tijdens onderzoek opgesteld (foto's, field notes, etc.)

Kwalitatieve data analyse

Niet-numerieke gegevens, zoals interviewtranscripten, observaties, documenten en afbeeldingen, kan je met kwalitatieve data-analyse analyseren.

Er zijn twee benaderingen:

- **Deductieve analyse:** analyse op basis van bestaande theorie of literatuur.
- **Inductieve analyse:** analyse vertrekt vanuit de data zonder vooraf vastgestelde categorieën.

Het analyseproces bestaat uit:

- **Analyse:** data opsplitsen in bruikbare informatie.
- **Synthese:** informatie samenbrengen om de onderzoeksvraag te beantwoorden.

Een belangrijke techniek is **coderen**, waarbij data worden gelabeld en gegroepeerd in categorieën. Binnen een inductieve aanpak worden doorgaans drie stappen onderscheiden:

1. **Open coding:** eerste codes identificeren zonder theoretisch kader.
2. **Axial coding:** relaties tussen codes ontdekken en bredere categorieën vormen.
3. **Selective coding:** focussen op de belangrijkste codes die het onderzochte fenomeen verklaren.

Dit proces verloopt iteratief, waarbij data voortdurend worden vergeleken en herzien. Vervolgens worden de gevonden thema's gekoppeld aan bestaande literatuur en gebruikt om theorieën te ontwikkelen en de onderzoeksvraag te beantwoorden. Deze werkwijze vormt de basis van de **Grounded Theory**-benadering.

9 | Kwalitatieve onderzoeksstrategieën

Case study

Case studies onderzoeken fenomenen in hun real-life context. Dit is handig als de grens daartussen niet heel duidelijk is.

Voorbeeld (**case study**):

-
- **Fenomeen:** Het adopteren van AI in organisaties
 - **Context:** Organisatie cultuur, bestaande informatiesystemen, werkprocessen, ...
 - **Grens tussen fenomeen en context:** Moeilijk te definiëren, management support kan zowel onderdeel zijn van de adoptie van AI, maar ook als context die de adoptie vorm geeft.
 - **Waarom moeilijk te isoleren:** AI adoptie is niet door één variabele gedefinieerd, maar eerder door interacties tussen collega's etc.
-

Case studies zijn handig als je in een situatie niet één factor kan isoleren, of als er weinig controle is over wat er gebeurt. Ook handig voor theory-building and -testing. De data ligt dicht bij mensen hun ervaringen en maakt het onderzoek toegankelijk.

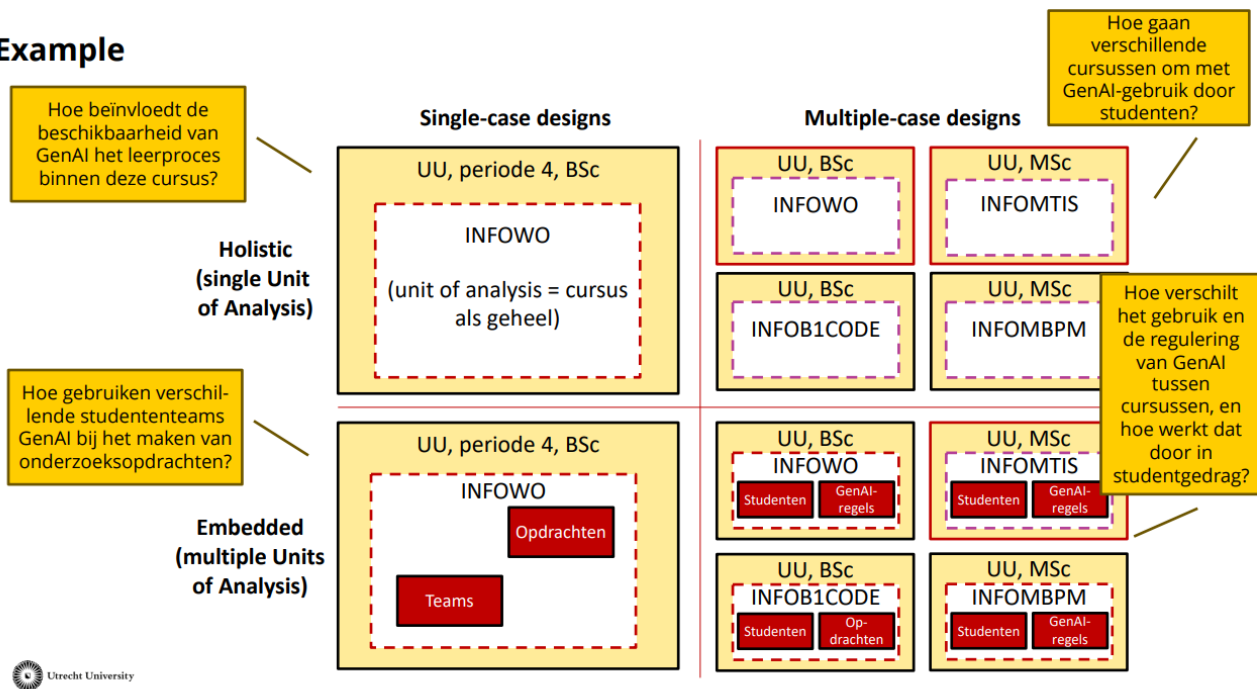
Echter wordt het wel vaak gezien als niet-doorgrondig en gegeneraliseerd. Moeilijk en tijdrovend. De aanwezigheid van de onderzoeker kan al invloed hebben op gedrag. Er zijn geen duidelijke regels.

Er zijn drie soorten case study types:

- **Exploratory:** Je gaat een onbekend fenomeen onderzoeken (Wat?)
- **Descriptive:** Het beschrijven en analyseren van een bekend fenomeen. (Hoe?)
- **Explanatory:** Uitleggen van (de reden van) een beschreven fenomeen (waarom?)

Case studies kunnen aan het begin van je onderzoek om een onderwerp te ontdekken. Of aan het einde om je onderzoek te evalueren.

Example



- **Single-case designs:** hebben maar 1 context (bijvoorbeeld het vak INFOWO)
- **Multiple-case designs:** Hebben meerdere contexten (bijvoorbeeld verschillende vakken)
- **Holistic:** heeft maar 1 Unit of Analysis
- **Embedded:** heeft meerdere Units of Analysis

Action research

Action research is een methode om bestaande theorieën/modellen/etc. gaat herschrijven op basis van de resultaten (je gaat dus aanpassingen maken). Het zit tussen academisch en praktisch in en is goed voor het verfijnen van kennis.

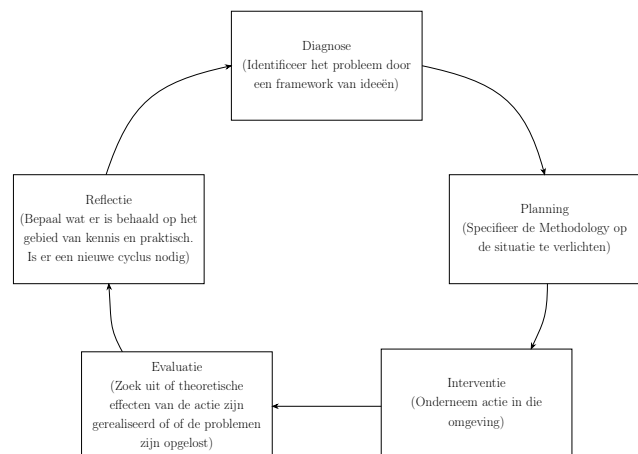


Figure 1: Action research process

Etnografie

1. Het levert een rijk en gedetailleerd beeld van een situatie op, waarbij gebeurtenissen expliciet in hun context worden geplaatst. Observaties worden niet los gezien van de omgeving waarin ze plaatsvinden.
2. De bevindingen ontstaan binnen een natuurlijke setting. Gedrag wordt dus bestudeerd zoals het zich in het dagelijks werk en de echte praktijk voordoet, zonder kunstmatige controle of manipulatie van variabelen.
3. Het is met name geschikt voor complexe onderwerpen die nog niet volledig begrepen zijn. Door langdurige en diepgaande observatie kan inzicht worden verkregen in situaties waarin voorafgaande theorie tekortschiet.

10 | Design creation

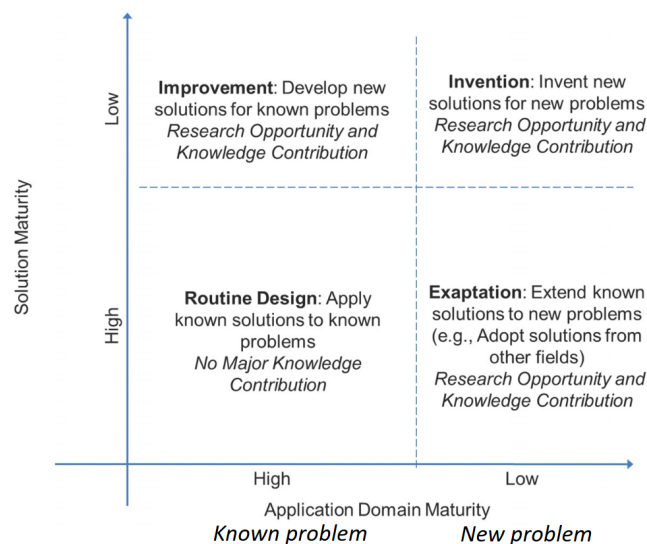
- **Behavioral science:** Je ontwikkeld en test theorie (doel is de waarheid ontdekken)
- **Design science:** Voor het ontwerpen van information system artefacts (Doel is nut)

Design is een “wicked problem”, de vereisten zijn instabiel en er zijn constraints. Er zijn complexe interactie tussen de verschillende componenten en het probleem/de oplossing. Het is afhankelijk van menselijke creativiteit en op samenwerking.

Design science

Je kan constructen, modellen, methodes en Instantiations onder het woord design brengen.

- **constructen:** Concepten in een bepaald domein (zoals manier van afbeelden van een database schema)
- **Modellen:** Een set proposities of statements die een relatie tussen constructen benoemen
- **Methodes:** set van stappen om iets uit te voeren
- **Instantiations:** Een werkend systeem dat constructen, ideeën, theorieën in een systeem kunnen samenvoegen



Structuring your design science project

Research Problems in Design Science

Volgens Wieringa bestaat design science uit twee complementaire activiteiten:

- **Designproblemen:** het ontwerpen van een artifact om een probleemsituatie te verbeteren.
- **Kennisvragen:** het verkrijgen van kennis over een artifact, bijvoorbeeld over de werking, bruikbaarheid of effectiviteit ervan.

Design science combineert dus het ontwikkelen van oplossingen met het onderzoeken van die oplossingen. Hierbij sluit Wieringa aan bij het onderscheid van Hevner en March tussen design science (utility) en behavioral science (truth).

Design Problems versus Knowledge Questions

Designproblemen en kennisvragen verschillen fundamenteel van elkaar.

Voorbeelden:

- Ontwerp een process mining algoritme om workarounds te detecteren.
- Onderzoek vervolgens of dit algoritme workarounds nauwkeurig detecteert.
- Ontwerp een methode voor ERP-implementaties.
- Onderzoek daarna of deze methode bruikbaar en nuttig is voor consultants.

Design Problems	Knowledge Questions
Veranderen van de werkelijkheid	Verkrijgen van kennis over de werkelijkheid
Oplossing is een ontwerp	Antwoord is een uitspraak of conclusie
Meerdere mogelijke oplossingen	Één correct antwoord
Beoordeling op nut (utility)	Beoordeling op waarheid (truth)
Afhankelijk van stakeholderdoelen	Onafhankelijk van stakeholderdoelen

Artifact and Context

Een artifact functioneert nooit geïsoleerd, maar altijd binnen een context.

- **Artifact:** bijvoorbeeld software, hardware, een methode, techniek, proces of conceptueel model.
- **Context:** mensen, organisaties, processen, budgetten, normen, doelen en bestaande systemen.
- **Interactie:** de wisselwerking tussen artifact en context bepaalt of het probleem daadwerkelijk wordt opgelost.

Het succes van een artifact hangt daarom niet alleen af van het ontwerp zelf, maar ook van de omgeving waarin het wordt toegepast.

Framework for Design Science

Wieringa beschrijft design science als een interactie tussen drie elementen:

1. **Sociale context:** stakeholders, organisaties en hun doelen.
2. **Kenniscontext:** bestaande theorieën, wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en bestaande ontwerpen.
3. **Designproject:** het ontwikkelen en onderzoeken van artifacts.

Een design science project gebruikt bestaande kennis om nieuwe ontwerpen te creëren. Tegelijkertijd levert het project nieuwe kennis op over het ontwerpen en toepassen van artifacts.

Design and Engineering Cycle

Wieringa beschrijft een ontwerpcyclus die bestaat uit vijf fasen:

1. **Problem Investigation:** begrijpen welk probleem moet worden opgelost en waarom.
2. **Treatment Design:** In deze fase wordt één of meerdere oplossingen ontworpen.
3. **Treatment Validation:** Validatie onderzoekt of het ontworpen artifact waarschijnlijk effectief zal zijn, zonder het al in de praktijk te implementeren.
4. **Treatment Implementation:** Na validatie wordt het artifact daadwerkelijk ingevoerd in de praktijkomgeving waarvoor het bedoeld is.
5. **Implementation Evaluation:** Evaluatie onderzoekt hoe het geïmplementeerde artifact functioneert binnen de werkelijke context.

Deze cyclus structureert het volledige design science onderzoeksproces.

Validation versus Evaluation

Wieringa maakt een expliciet onderscheid tussen validatie en evaluatie.

Validation	Evaluation
Voor implementatie	Na implementatie
Test ontwerp in gecontroleerde setting	Test ontwerp in echte context
Expert review, simulatie, experiment	Case study, observatie, survey
Vraag: werkt het waarschijnlijk?	Vraag: werkt het daadwerkelijk?

Dit onderscheid is een belangrijk verschil met eerdere design science benaderingen die beide activiteiten vaak onder “evaluation” plaatsten.